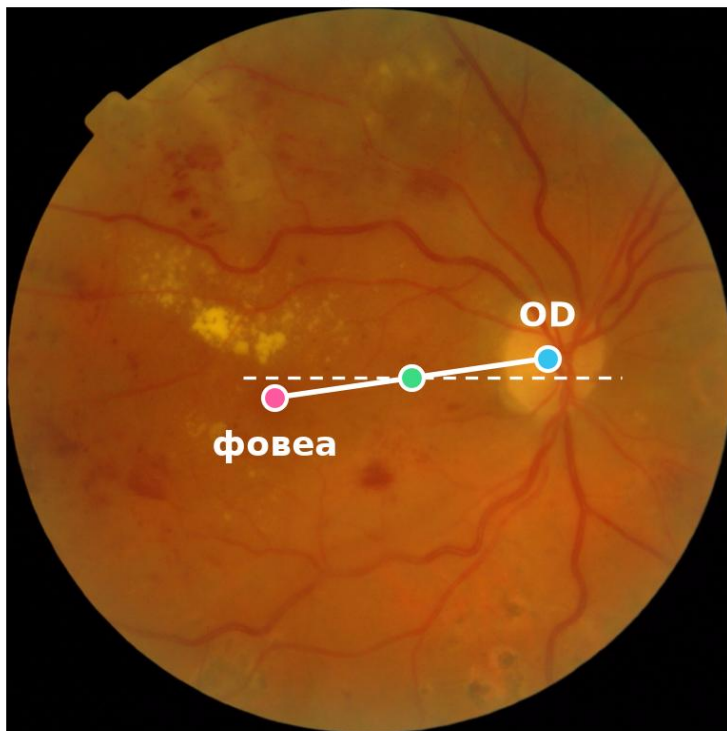


Поворот по диску и фовеа (rotation by midpoint)

Задача 2

Найдены диск (OD)
и фовеа



Ось повёрнута вокруг
середины, $\theta = 8,2^\circ$



Рисунок 9 – Найденные диск и фовеа и снимок, повёрнутый вокруг середины оси, $\theta = 8,2^\circ$

Слайд 13 · Поворот по диску и фовеа (rotation by midpoint)

Анализ: как и почему — `slides/13-od-fovea-rotation/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания.
- Речь: архивное «оптикалық диск пен орталық нүктенің арасындағы сызық» уточнено — «диск пен фовеа» (так в заголовке и в гл. 2.1); добавлено про детектор (введение: «алдын ала оқытылған, қатырылған бағдарлық нүкте детекторы»).

Заголовок (2026-09-28, указание докторанта)

- kk: «Диск пен фовеа бойынша бұру (rotation by midpoint)» Английские вставки заменены казахскими терминами диссертации.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

`img/rotation_{kk,ru,en}.png` (`img/make_rotation.py`): найденные диск и фовеа (координаты — `helpers/coords.json`) и снимок, повёрнутый вокруг середины оси, $\theta = 8,2^\circ$. Заменяет карточку и два размеченных снимка с наложенными английскими подписями.